

Nicolás Francinelli • Ingénieur Robotique

Toulouse • francinelli.nicolas@gmail.com • linkedin.com/in/nfrancinelli • Nationalité EU

Expérience professionnelle

Airbus OMR par ALTEN

Toulouse, France

Consultant – Ingénieur Robotique – CDI

03/2026 – Present

Mission de développement dans le projet Primer Structural Defects, reconnaissance des défauts sur le fuselage.

- Programmation d'un IPC Siemens. Implémentation des connexions Profinet et serveur/client TCP/IP.
- Mise en place d'un système de gestion de procès basé sur un Behaviour Tree.

Magellium par LR Technologies

Toulouse, France

Consultant – Ingénieur Robotique – CDI

09/2025 – 12/2025

Mission de développement dans le projet spatial MMX à destination du CNES.

- Développement d'un framework de validation automatisée en C/Python pour des campagnes de tests.
- Automatisation de l'analyse de mémoire et couverture de code, logs et de la visualisation des résultats.
- Développement de 70+ tests unitaires et amélioration de la documentation.

Illumo Robotics

Toulouse, France

Ingénieur Robotique – CDI

12/2023 – 05/2025

Startup développant des solutions de pick-and-place industriel, basées sur la reconnaissance d'objets et l'IA.

- Développement de plugins Gazebo pour améliorer la fidélité de simulation d'un bras Yaskawa.
- Conception et implémentation de nœuds ROS2 pour le contrôle robotique, la planification de trajectoires et la gestion des comportements via behaviour trees. Migration de code ROS vers ROS2.
- Intégration du matériel industriel, caméra Ethernet FRAMOS, master IO-Link IFM.
- Animation d'une formation sur la sécurité robotique à une équipe de six personnes en Espagne.

Capgemini Engineering

Toulouse, France

Ingénieur R&D Robotique – Stage

02/2023 – 08/2023

Simulation d'un robot mobile autonome pour la recharge de véhicules électriques.

- Mise en œuvre d'un système de navigation autonome pour l'évitement d'obstacles dynamiques.
- Estimation de la position d'objets à l'aide d'une caméra et contrôle du bras robotique par admittance pour résoudre le problème Peg-In-Hole.

Formation

École Centrale de Nantes

Nantes, France

Master in Advanced Robotics CORO IMARO

09/2021 – 08/2023

CGPA 3.49/4. Représentant étudiant du Master CORO, 2 ans.

Universidad Nacional de La Plata

La Plata, Argentine

Diplôme d'ingénieur en électronique

03/2016 – 02/2021

Moyenne 8.77/10 - Prix du meilleur diplômé 2020. Chargé de TD et TP Théorie des circuits I, 2 ans et demi.

Compétences techniques

C, C++, Python, ROS/ROS2, Gazebo, Git, Docker, OpenCV, Linux, Cunit, IA, CAD, TIA Portal

Projets

Universidad Nacional de La Plata – LEICI

La Plata, Argentine

Projet de fin d'études

01/2020 – 02/2021

- Implémentation d'un système de navigation autonome basé sur un réseau de neurones convolutifs (CNN).
- Implémentation d'un filtre de Kalman pour la fusion de données entre l'odométrie et l'IMU.
- Mise en œuvre d'un PID pour corriger les erreurs de déviation du robot dans le suivi de la direction.

Compétences & Intérêts

Langues : Espagnol (Langue maternelle), Français (Niveau C2), Anglais (Niveau C2), Italien (Niveau A2).

Certifications : CodingGame Certification – C++ (2022).

Intérêts : Rugby, F1, cuisine.